



Analyse de la qualité de service (QoS) sur un réseau IP

Groupe: Amrani Ilias
Bouazzaoui Younes
Rhoul Rayane



Introduction

Contexte: Multiplication des appareils connectés dans les foyers.

Problématique: Comment garantir de bonnes performances pour les applications prioritaires ?

Solution proposée: Implémentation de mécanismes de QoS sur un réseau domestique.

Objectifs du projet :

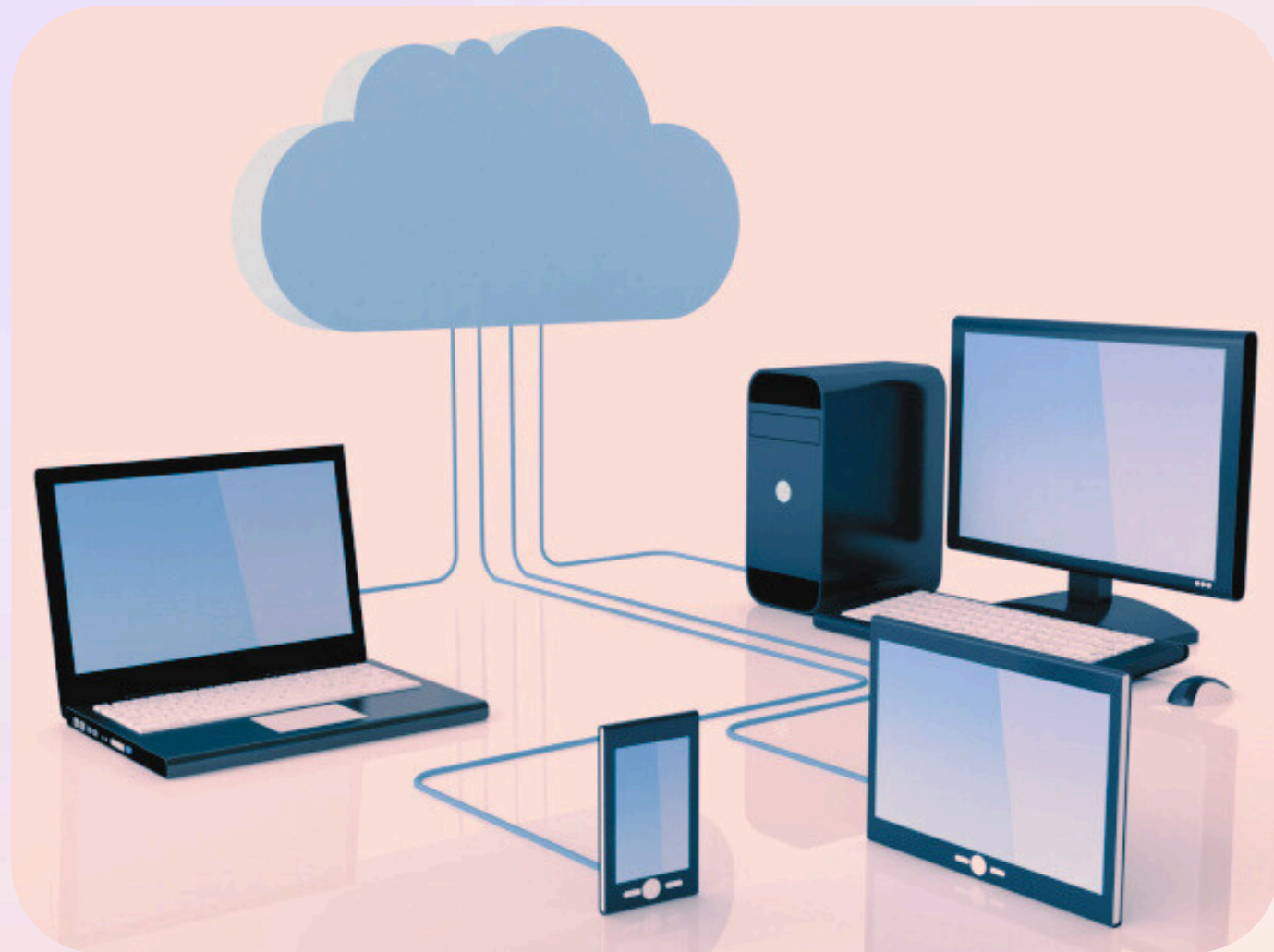
Concevoir une topologie réseau domestique avec QoS

Implémenter une politique de priorisation du trafic

Analyser l'impact de la QoS sur les performances du réseau



La QOS en bref



Définition:

La QoS est un ensemble de mécanismes permettant de gérer la qualité du service réseau

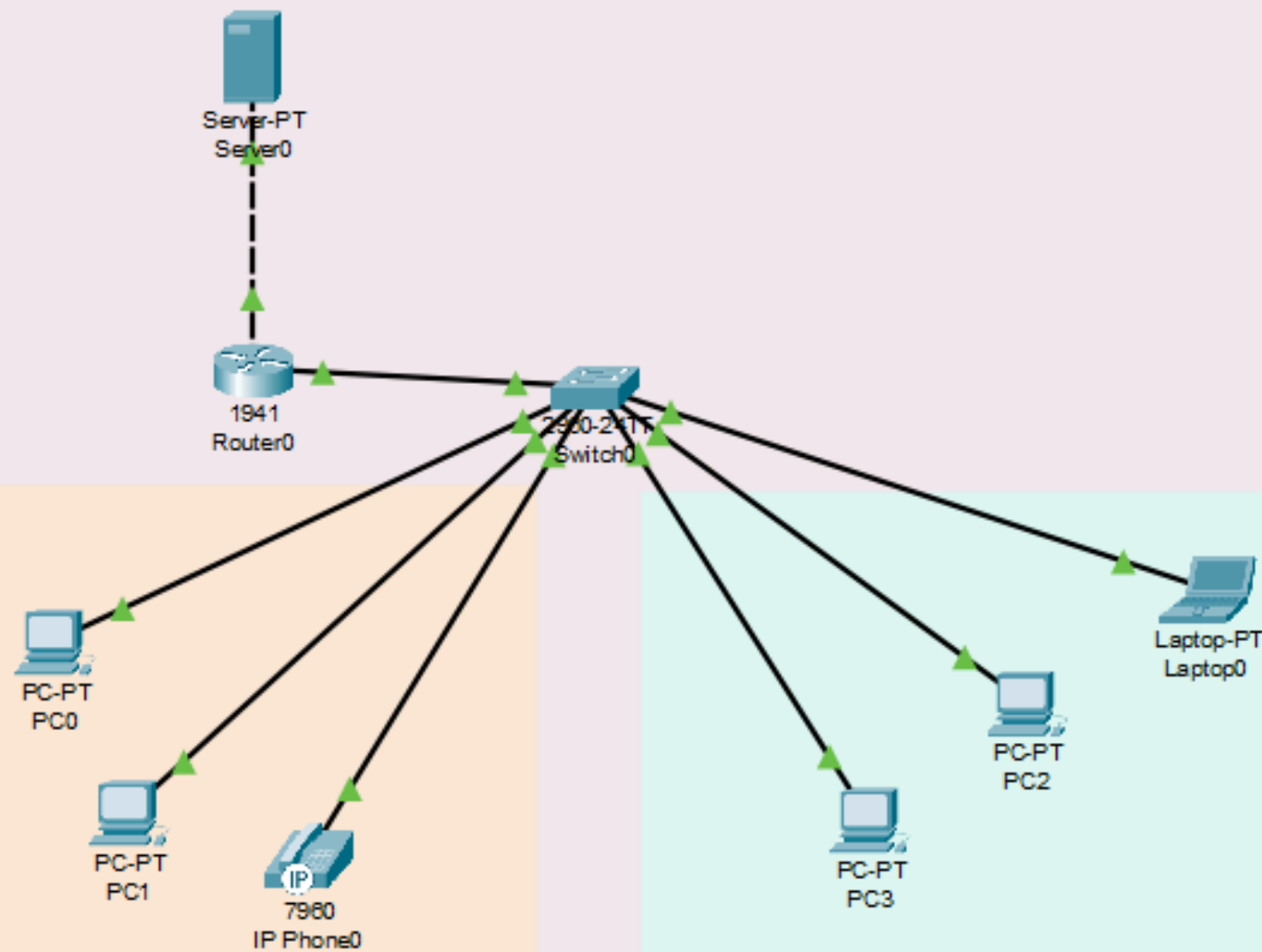
Principes clés:

- Classification et marquage du trafic.
- Mise en file d'attente et gestion de la congestion.
- Allocation de bande passante.

Bénéfices:

- Réduction de la latence.
- Optimisation du débit.
- Diminution des pertes de paquets.

Topologie du réseau



- 1 routeur (HomeRouter)
- 1 switch (HomeSwitch)
- 4 PC
- 1 Laptop
- Politique QoS : PC0 (65%), Autres (35%)

Plan d'adressage IP

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
PC3	192.168.1.13	255.255.255.0	192.168.1.1
Laptop	192.168.1.14	255.255.255.0	192.168.1.1

Configuration de la QOS



1. Classification du trafic

ACLs pour identifier les flux

2. Création des classes

PCO-TRAFFIC, OTHER-TRAFFIC

3. Définition de la politique

Allocation de bande passante (65%, 35%)

4. Application de la politique

Sur l'interface WAN du routeur

5. Configuration du marquage

Valeurs CoS sur le switch

Qualité de service (QoS)

Configuration du routeur



Routage dynamique



```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname HomeRouter
HomeRouter(config)#interface GigabitEthernet0/0
HomeRouter(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
HomeRouter(config-if)#description LAN Interface
HomeRouter(config-if)#no shutdown
HomeRouter(config-if)#exit

HomeRouter(config)#interface GigabitEthernet0/1
HomeRouter(config-if)#ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
HomeRouter(config-if)#description WAN Interface
HomeRouter(config-if)#no shutdown
HomeRouter(config-if)#exit

! Configuration du routage dynamique OSPF
HomeRouter(config)#router ospf 1
HomeRouter(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
HomeRouter(config-router)#network 209.165.200.224 0.0.0.31 area 0
HomeRouter(config-router)#exit
```

Qualité de service (QoS)

Configuration du routeur



Routage dynamique



```
! Configuration des bannières d'accès
HomeRouter(config)#banner motd #Acces reserve au personnel autorise#
HomeRouter(config)#line console 0
HomeRouter(config-line)#password cisco
HomeRouter(config-line)#login
HomeRouter(config-line)#exit

HomeRouter(config)#line vty 0 4
HomeRouter(config-line)#password cisco
HomeRouter(config-line)#login
HomeRouter(config-line)#exit

HomeRouter(config)#enable secret class
HomeRouter(config)#service password-encryption
HomeRouter(config)#end
HomeRouter#write memory
```

Qualité de service (QoS)

Configuration de la switch



```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname HomeSwitch
HomeSwitch(config)#interface vlan 1
HomeSwitch(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
HomeSwitch(config-if)#no shutdown
HomeSwitch(config-if)#exit

HomeSwitch(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

! Configuration des ports pour les différents équipements
! PC0 avec priorité haute (Bureau principal)
HomeSwitch(config)#interface FastEthernet0/1
HomeSwitch(config-if)#description PC0 - Priorite Haute
HomeSwitch(config-if)#switchport mode access
HomeSwitch(config-if)#switchport access vlan 1
HomeSwitch(config-if)#exit

! PC1 (Bureau principal)
HomeSwitch(config)#interface FastEthernet0/2
HomeSwitch(config-if)#description PC1 - Bureau Principal
HomeSwitch(config-if)#switchport mode access
HomeSwitch(config-if)#switchport access vlan 1
HomeSwitch(config-if)#exit
```


Qualité de service (QoS)

Configuration de la switch



```
! PC2 (Zone famille)
HomeSwitch(config)#interface FastEthernet0/3
HomeSwitch(config-if)#description PC2 - Zone Famille
HomeSwitch(config-if)#switchport mode access
HomeSwitch(config-if)#switchport access vlan 1
HomeSwitch(config-if)#exit

! PC3 (Zone famille)
HomeSwitch(config)#interface FastEthernet0/4
HomeSwitch(config-if)#description PC3 - Zone Famille
HomeSwitch(config-if)#switchport mode access
HomeSwitch(config-if)#switchport access vlan 1
HomeSwitch(config-if)#exit

! TV Smart (Priorité moyenne)
HomeSwitch(config)#interface FastEthernet0/5
HomeSwitch(config-if)#description TV Smart - Priorité
Moyenne
HomeSwitch(config-if)#switchport mode access
HomeSwitch(config-if)#switchport access vlan 1
HomeSwitch(config-if)#exit
```

```
! Connexion vers le routeur
HomeSwitch(config)#interface GigabitEthernet0/1
HomeSwitch(config-if)#description Connexion au Routeur
HomeSwitch(config-if)#switchport mode access
HomeSwitch(config-if)#switchport access vlan 1
HomeSwitch(config-if)#exit

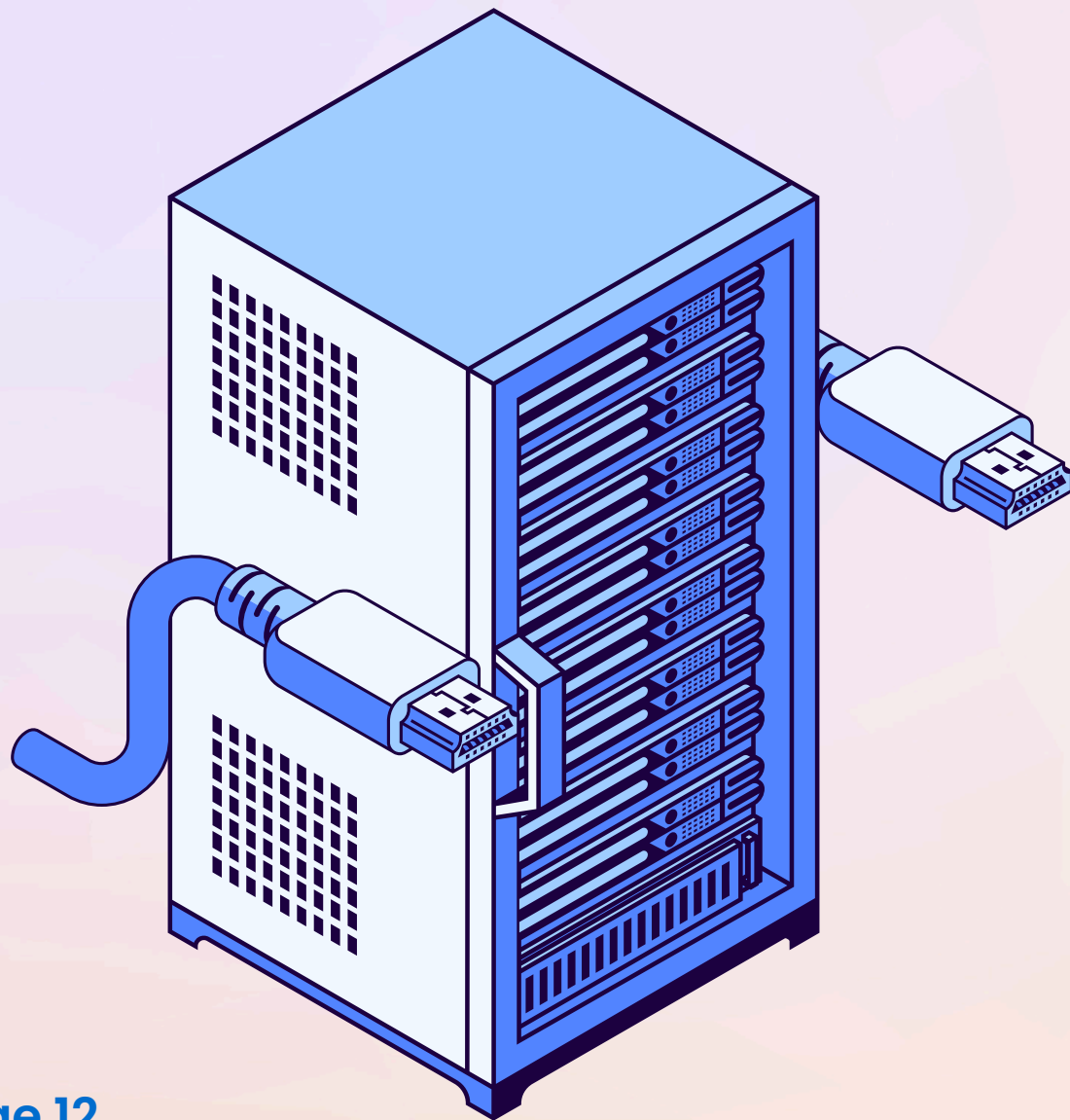
! Configuration des bannières d'accès
HomeSwitch(config)#banner motd #Acces reserve au personnel
HomeSwitch(config)#line console 0
HomeSwitch(config-line)#password cisco
HomeSwitch(config-line)#login
HomeSwitch(config-line)#exit

HomeSwitch(config)#line vty 0 15
HomeSwitch(config-line)#password cisco
HomeSwitch(config-line)#login
HomeSwitch(config-line)#exit

HomeSwitch(config)#enable secret class
HomeSwitch(config)#service password-encryption
HomeSwitch(config)#end
HomeSwitch#write memory
```


Qualité de service (QoS)

Configuration de la QoS



Prioriser le trafic du PC0



```
HomeRouter>enable
HomeRouter#configure terminal

! Création des classes de trafic
HomeRouter(config)#class-map match-all PC0-TRAFFIC
HomeRouter(config-cmap)#match access-group 101
HomeRouter(config-cmap)#exit

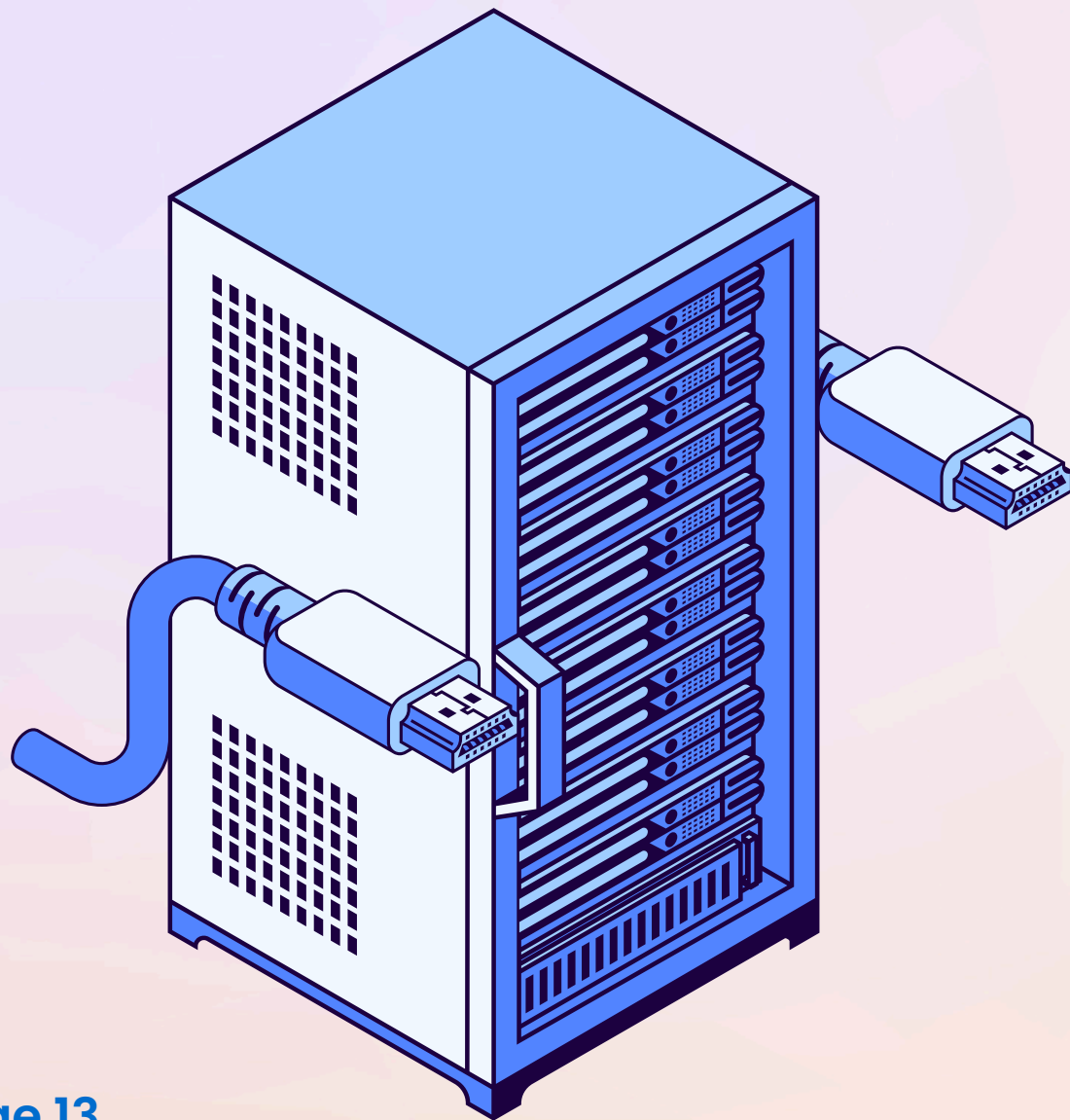
HomeRouter(config)#class-map match-all OTHER-TRAFFIC
HomeRouter(config-cmap)#match access-group 103
HomeRouter(config-cmap)#exit

! Création des ACL pour identifier le trafic
HomeRouter(config)#access-list 101 permit ip host 192.168.1.10 any
HomeRouter(config)#access-list 103 permit ip any any
```

Qualité de service (QoS)

Configuration de la QoS

Prioriser le trafic du PC0

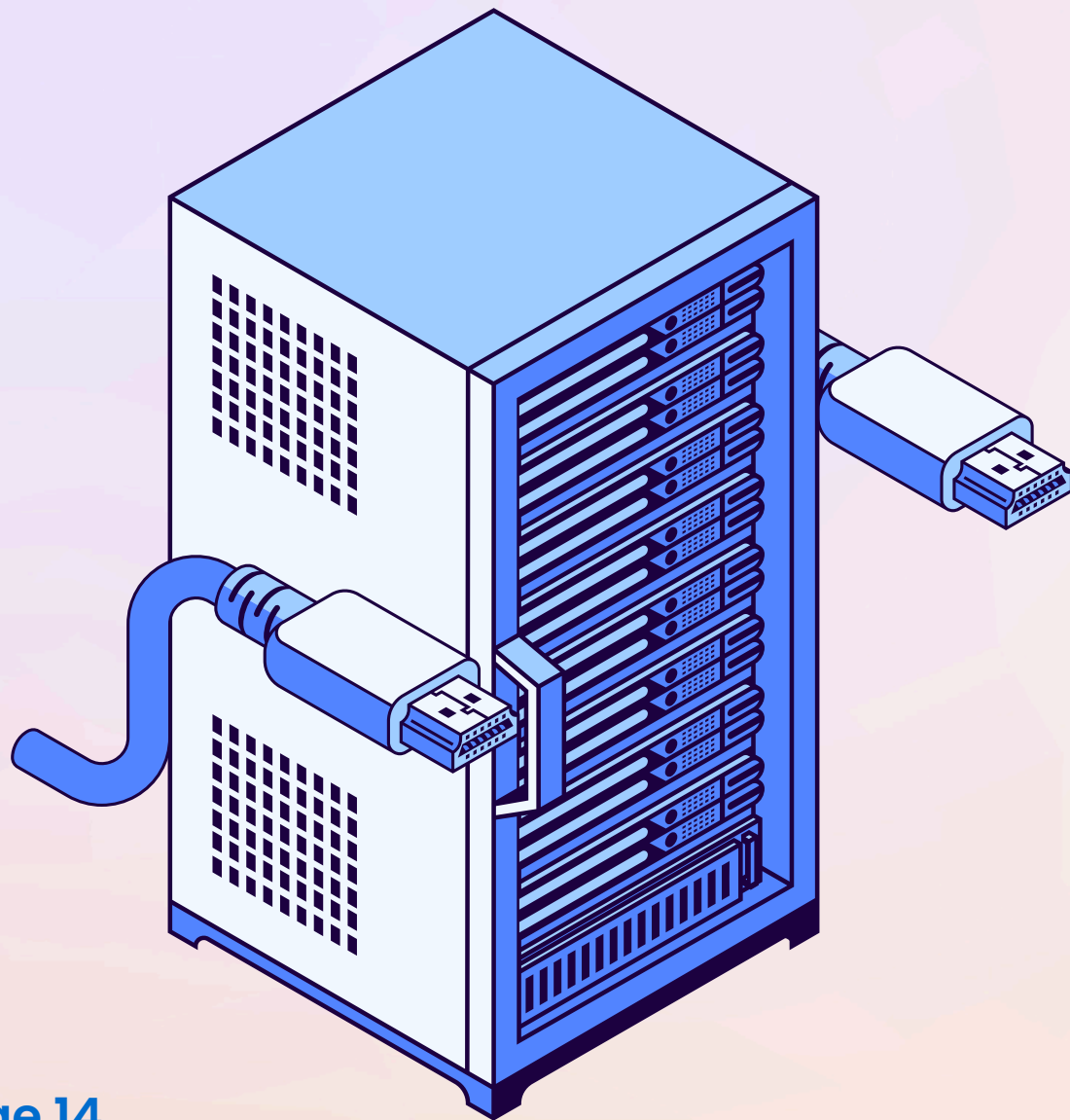


```
! Création de la politique de QoS
HomeRouter(config)#policy-map QOS-POLICY
HomeRouter(config-pmap)#class PC0-TRAFFIC
HomeRouter(config-pmap-c)#bandwidth percent 65
HomeRouter(config-pmap-c)#priority
HomeRouter(config-pmap-c)#exit
HomeRouter(config-pmap)#class OTHER-TRAFFIC
HomeRouter(config-pmap-c)#bandwidth percent 35
HomeRouter(config-pmap-c)#exit
HomeRouter(config-pmap)#exit

! Application de la politique QoS sur l'interface WAN
HomeRouter(config)#interface GigabitEthernet0/1
HomeRouter(config-if)#service-policy output QOS-POLICY
HomeRouter(config-if)#exit
```


Qualité de service (QoS)

Configuration de la QoS



Prioriser le trafic du PC0

```
! Configuration du marquage CoS sur le switch
HomeSwitch>enable
HomeSwitch#configure terminal

! Configuration de la confiance QoS sur les ports
HomeSwitch(config)#mls qos
HomeSwitch(config)#interface FastEthernet0/1
HomeSwitch(config-if)#mls qos cos 5
HomeSwitch(config-if)#mls qos cos override
HomeSwitch(config-if)#exit

! Appliquer la confiance QoS sur les autres ports
HomeSwitch(config)#interface range FastEthernet0/2-4
HomeSwitch(config-if-range)#mls qos cos 1
HomeSwitch(config-if-range)#mls qos cos override
HomeSwitch(config-if-range)#exit

HomeSwitch(config)#interface GigabitEthernet0/1
HomeSwitch(config-if)#mls qos trust cos
HomeSwitch(config-if)#exit

HomeSwitch(config)#end
HomeSwitch#write memory
```


Méthodologie de test

Scénario 1: Test sans QoS:

Tous les appareils génèrent du trafic simultanément

Scénario 2: Test avec QoS:

Mêmes conditions mais avec QoS activée

Métriques analysées :

- Débit effectif par appareil
- Temps de réponse (latence)
- Taux de perte de paquets

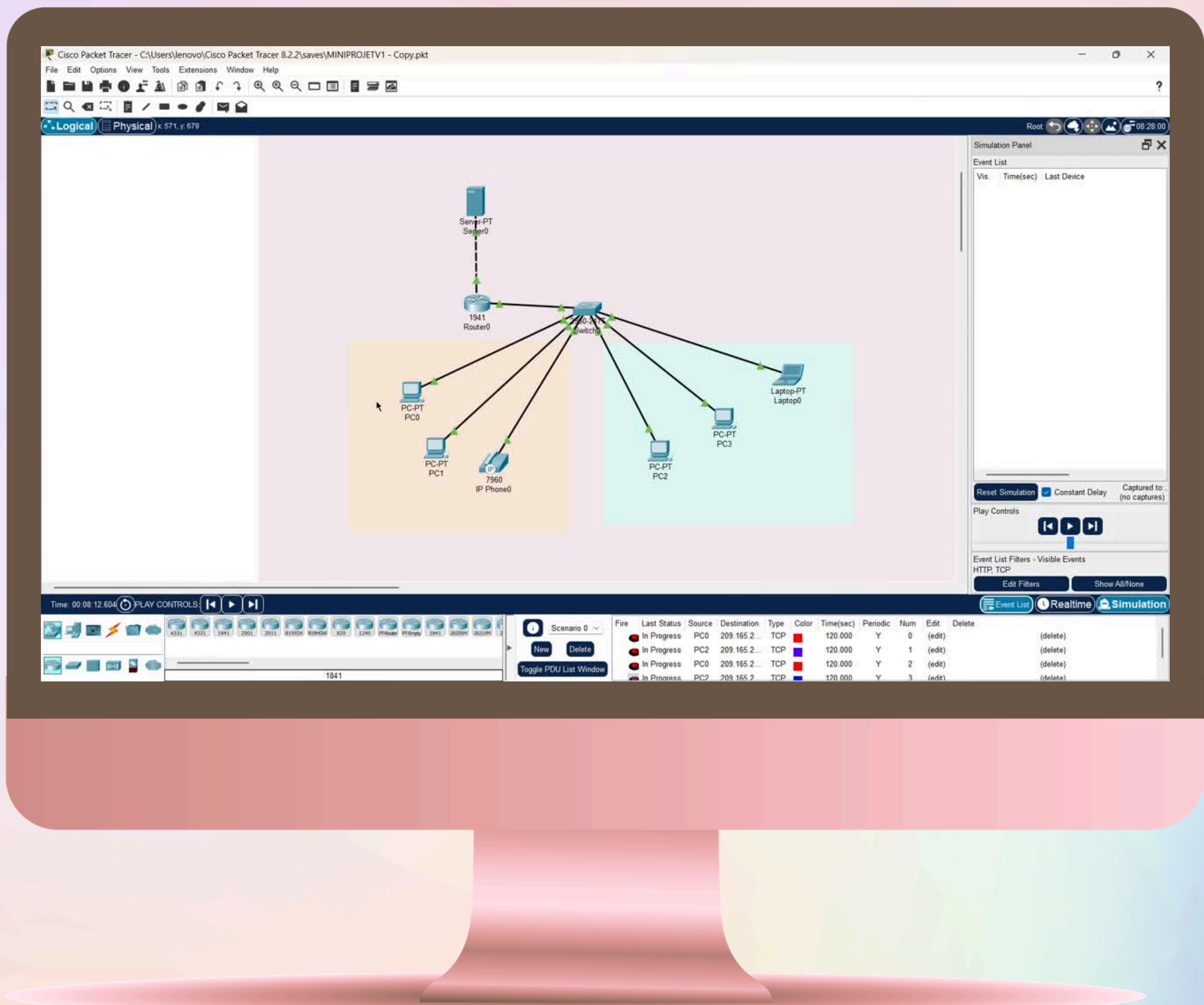




Analyse des résultats - PCO

- Augmentation significative du débit effectif (65% de la bande passante)
- Réduction importante de la latence
- Diminution des pertes de paquets
- Impact direct sur les applications prioritaires (travail à distance, visioconférence)

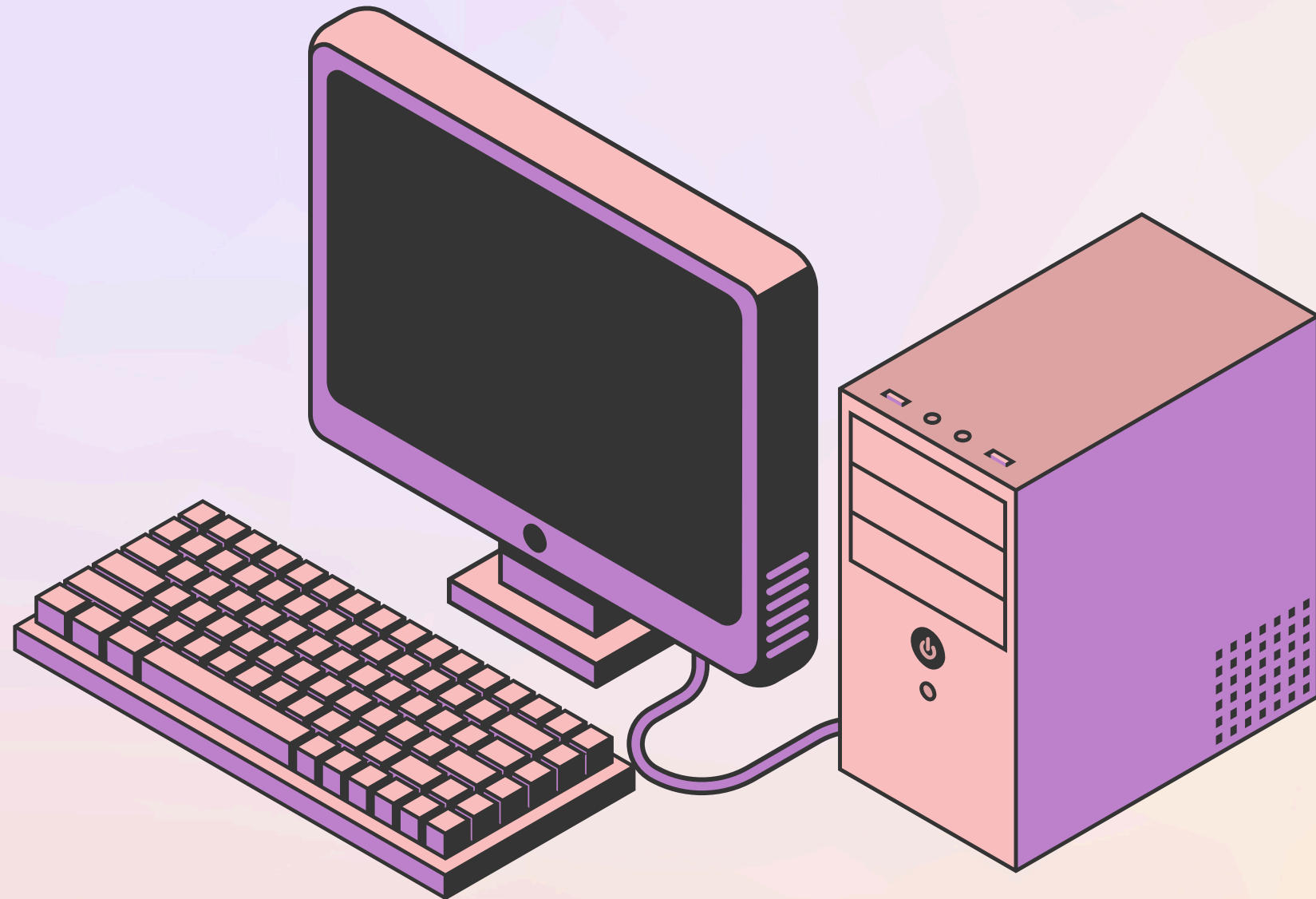
DEMO



VIDÉO

Qualité de service (QoS)

Avantages d'une QoS domestique



Pour le télétravail

Stabilité des visioconférences et applications professionnelles

Pour le divertissement

Streaming vidéo fluide même en période de forte utilisation

Pour la cohabitation

Partage équitable des ressources entre utilisateurs

Pour l'expérience globale

Réduction des conflits d'utilisation et frustrations

Qualité de service (QoS)

Défis et Limitations

Nécessite des équipements réseau supportant les fonctionnalités QoS avancées

Configuration plus complexe qu'un réseau domestique standard

La QoS ne peut pas créer de la bande passante supplémentaire

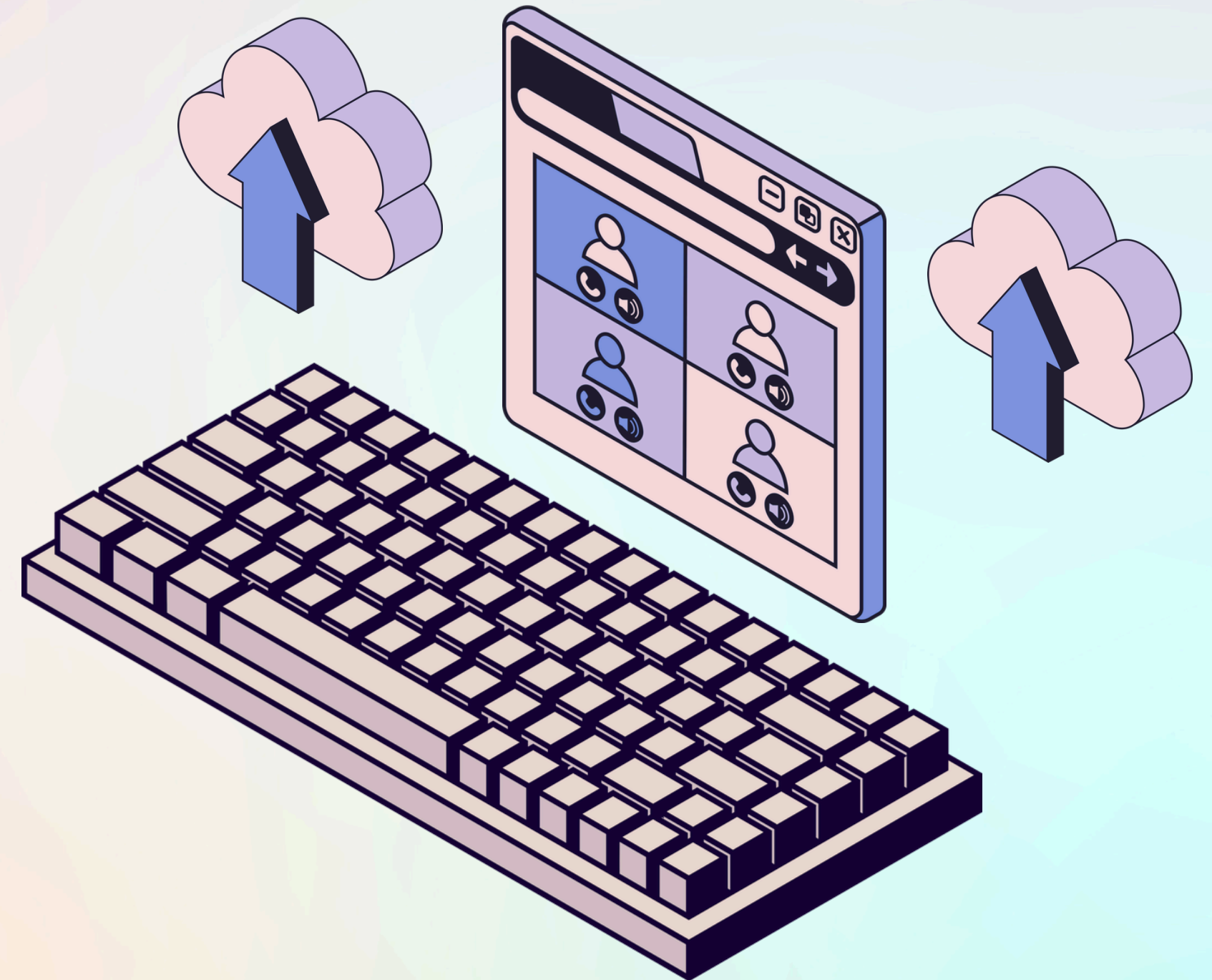
Nécessité d'adapter régulièrement la politique selon l'évolution des usages



Qualité de service (QoS)

Perspectives d'amélioration

- QoS basée sur les applications plutôt que sur les appareils
- Intégration de dispositifs IoT dans la politique QoS
- Mise en place d'une politique dynamique s'adaptant aux besoins
- Combinaison avec des techniques de mise en cache pour optimiser davantage le réseau





Conclusion

- La QoS est un outil puissant pour optimiser les performances d'un réseau domestique.
- Notre implémentation a démontré des améliorations significatives pour les appareils prioritaires.
- L'allocation de bande passante (65%/) s'est révélée efficace pour notre cas d'usage.
- La QoS devient essentielle avec la multiplication des appareils connectés et des usages gourmands en bande passante.

Qualité de service (QoS)

Avez-vous des questions?

Thank You.
Thank You.
Thank You.



Amrani Ilias



Bouazzaoui Younes



Rhoul Rayane